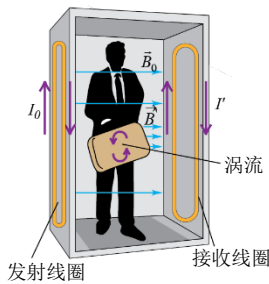


金属棒上，金属棒可由马达驱动做定轴转动。左侧的金属盘可绕中心对称轴自由转动，金属盘与磁铁不接触。通电后，马达带动磁铁旋转，在金属盘中产生的涡流将阻碍它与磁铁的相对运动，因而金属盘也跟随磁铁旋转起来。此时金属盘中的涡流在磁场中受到的安培力仿佛是金属盘旋转的驱动力。只是这种驱动作用本质上因电磁感应现象引起，因此金属盘的转动和磁铁的转动不可能同步，前者的转速总是小于后者的转速。**【二维码视频】电磁驱动**

应用 8.2-1 安检门是如何检测金属物体的？

安检门又称金属探测器，两侧门板内有发射和接收交变电流的传感器，其工作原理如图所示。左侧门板内的交变电流 I_0 产生交变磁场 $\vec{B}_0$ 。当探测器扫过金属物体时，会在金属物体中产生涡流。反过来涡流又产生交变磁场 $\vec{B}'$ ，磁场 $\vec{B}'$ 在探测器的接收线圈中感应出电流 I' 。接



收传感器把电流 I' 的信号提取出来，当信号量达到设定值时即以声光等形式来报警，从而发现过安检的人是否携带金属制品。

2. 趋肤效应

在静磁场部分讨论载流导体时我们总是认为电流在导体截面上均匀分布。但是，若通过导体的是交变电流，则电流在导体截面上不再均匀分布，越靠近导体表面，电流密度越大，

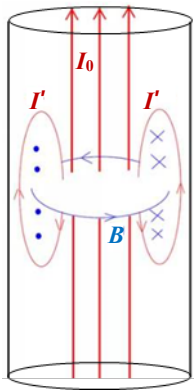


图 8.2-16 趋肤效应示意图